



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

โครงการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติตามระเบียบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
แผนบริหารจัดการ ส.กทอ.

ฉันทนา
คณบดี
ส.กทอ.

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

โครงการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติตามระเบียบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) มีภารกิจหลักในการจัดสรรและบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมให้ความรู้เป็นประจำทุกปี แต่ยังคงพบว่าหน่วยงานภายนอกประสบปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเฉพาะในประเด็นการยื่นข้อเสนองานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑๐, การเตรียมเอกสารลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญารับทุน ตามข้อ ๒๐ – ๒๑, การก่อหนี้ผูกพันและการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินงานโครงการตามข้อ ๒๒ – ๒๔, การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๒๕ และการเบิกจ่ายเงินโครงการ ตามข้อ ๔๓ – ๔๔

อย่างไรก็ตาม การให้บริการข้อมูลและคำแนะนำแก่หน่วยงานภายนอกจำเป็นต้องมีการตอบสนองต่อข้อซักถามได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดเวลาการตอบคำถามซ้ำซ้อน ทั้งจากแต่ละหน่วยงานและการเปลี่ยนผู้ประสานงานโครงการ จากปัญหาดังกล่าวนำไปสู่การการปฏิบัติงานที่ล่าช้าหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสัญญาและการเบิกจ่ายเงินตามแผนลดลง ดังนั้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสื่อสารสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติและให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา จะช่วยลดระยะเวลาในการประสานงานแก้ไขเอกสารที่ไม่ถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาของ ส.กทอ.

การพัฒนาระบบให้คำปรึกษาอัตโนมัติ (Chatbot) ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงอย่าง Large Language Model (LLM) ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge Base) ที่รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติของกองทุนฯ ซึ่งระบบจะสามารถเข้าใจคำถามที่ซับซ้อนและให้คำตอบที่เป็นธรรมชาติเหมือนการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ช่วยส่งเสริมการให้บริการข้อมูลและคำแนะนำแก่หน่วยงานภายนอกได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เข้าใจง่าย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ส.กทอ. โดยเฉพาะกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการในการตอบคำถามที่พบบ่อยหรือซ้ำซ้อน สามารถมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาในประเด็นที่ซับซ้อนหรือเฉพาะทางมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) ให้คำปรึกษาอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) ที่มีความสามารถในการเลือกคำปรึกษาจากการประมวลผลคำถามและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ

๒.๒.๑ การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๑๐, ๒๐ – ๒๕ และ ๔๓ – ๔๔

๒.๒.๒ การใช้งานระบบ EPM สำหรับการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ

๒.๒.๓ การใช้งานระบบ PDMS สำหรับการบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ

๒.๓ เพื่อให้ ส.กทอ. สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา

๒.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส.กทอ. ในการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ด้วยความเรียบร้อย

๓. ขอบเขตของงานจ้าง

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจะต้องดำเนินงานในขอบเขต ดังต่อไปนี้

๓.๑ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐ ข้อ ๒๐ – ๒๔ และข้อ ๔๓ – ๔๔ รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบ EPM และ PDMS

๓.๒ จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ส.กทอ. เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา คำถามที่พบบ่อย และวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานภายนอก

๓.๓ กำหนดขอบเขตและคุณลักษณะเฉพาะของระบบ พร้อมดำเนินการวิเคราะห์ความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Readiness Analysis) ในปัจจุบันของ ส.กทอ. ทั้งในมิติด้านข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการติดตั้งระบบ In-House AI

๓.๔ รวบรวม จัดเตรียม และปรับปรุงข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge Base) เช่น คู่มือ, ระเบียบ และคำถามที่พบบ่อยให้อยู่ในรูปแบบชุดตัวเลขทางคณิตศาสตร์ (Vectors) ด้วยเทคนิค Embedding สำหรับการนำไปใช้กับ LLM (Data Preparation & Cleansing for RAG – Retrieval-Augmented Generation)

๓.๕ ออกแบบและพัฒนาระบบ Chatbot ด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้ LLM และเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG) โดยมีรายละเอียดเชิงเทคนิค ดังนี้

(๑) กำหนดรูปแบบระบบเป็น In-House AI (Private Model) ทำการติดตั้งและประมวลผลบนทรัพยากรที่ ส.กทอ. ควบคุมได้เบ็ดเสร็จ โดยมีให้ใช้รูปแบบ Token Based Pricing หรือเชื่อมต่อกับ Public AI Service เพื่อความมั่นคงปลอดภัย

(๒) เชื่อมโยงข้อมูลจากเชื่อมโยงข้อมูลจากชุดคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions : FAQ) ของ ส.กทอ. มาใช้ในการสร้างคำตอบในหัวข้อต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ข้อ ประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้

(๑) ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑.๑) การยื่นข้อเสนอโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐

(๑.๒) การบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่การเตรียมเอกสารลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญารับทุน ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐ – ๒๑

(๑.๓) การก่อกำหนดผู้กักกันและการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินงานโครงการที่ปรากฏในหนังสือยืนยัน ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ - ๒๔

(๒) การขอเบิกเงินตามงวดของแผนการใช้จ่ายเงิน ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๓ - ๔๔

(๓) การใช้งานระบบ EPM สำหรับการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ

(๔) การใช้งานระบบ PDMS สำหรับการบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ

๓.๖ พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องรั่วไหล (Data Security and Privacy) ประกอบด้วยอย่างน้อย

(๑) พัฒนาระบบป้องกันความเสี่ยงในการเลือกคำตอบที่ไม่เหมาะสมและการตอบคำถามนอกขอบเขต

หน้า ๓
นางสาว ๓๓๓๓

(๒) พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log) ที่ครอบคลุมทั้งประวัติ และ กิจกรรมการใช้งาน (Server logs) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

๓.๗ สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบ และความแม่นยำของ LLM ในการตอบคำถาม พร้อมแผนการพัฒนาปรับปรุงระยะต่อไปหากมีผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้น ประกอบด้วยอย่างน้อย

(๑) รองรับการเชื่อมต่อและรักษาการสนทนาของผู้ใช้งานในเวลาเดียวกันได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ผู้ใช้งาน โดยมีระบบบริหารจัดการลำดับการให้บริการ

(๒) ความแม่นยำในคำตอบของคำถามที่ตรงกับคำถาม โดยอ้างอิงจากเนื้อหา ใน FAQ เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓.๘ จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการดูแลระบบไม่น้อย กว่า ๑ ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ๕ คน

๓.๙ เสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบต่อเนื่อง (System Sustainability Plan) ประกอบด้วย ขั้นตอนการตรวจสอบและรักษาคุณภาพ (Quality Assurance) นโยบายและวิธีการสำรองข้อมูล (Backup Policy) และแผนกู้คืนระบบ (Disaster Recovery)

๓.๑๐ สรุปผลการดำเนินการ ประกอบไปด้วย ผู้ใช้งานระบบ รายงานบทเรียนจาก การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ความเสี่ยงที่พบ ประเด็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะการเชื่อมโยง ข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่นของ ส.ก.ทอ. พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงฐานความรู้และกระบวนการ เรียนรู้ในระยะถัดไป

๔. คุณลักษณะของระบบที่ต้องพัฒนา

๔.๑ รองรับการดำเนินงานบนระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Ubuntu Server

๔.๒ ระบบต้องสามารถค้นหาแบบ Semantic search ด้วย Embedding Model ได้ในรูปแบบ On-premise โดยไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก (Offline Functionality) เพื่อความปลอดภัย ของข้อมูล

๔.๓ ต้องมีระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบเวกเตอร์ (Vector Database) เช่น Milvus, Qdrant, surrealDB หรือ ChromaDB

๔.๔ ระบบต้องสามารถดึงบริบทจาก Vector Database และเลือกคำตอบที่มีความเหมาะสม มากที่สุดจากค่าความเชื่อมั่น

๔.๕ ระบบต้องมีหน้าต่างแชท (Chat Interface) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปในรูปแบบ Web Application สำหรับเก็บข้อมูล FAQ ซึ่งรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

๔.๖ ระบบต้องเปิดให้บริการ RESTful API ที่มี API Key สำหรับเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ภายใน ส.ก.ทอ.

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลระบบระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๕.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๑๖ แกนหลัก (๑๖ core) หรือดีกว่า สำหรับ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย

๕.๒ หน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดรวมไม่น้อยกว่า ๖๔ GB (ขนาด ๓๒ GB จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย)

๕.๓ อุปกรณ์ควบคุมหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage Controller)

งำกัฟ
คทอ
มกทอ

๕.๔ หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Disk) ชนิด SATA RI SSD ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑.๙๒ TB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย

๕.๕ หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) รุ่น Nvidia L๔ หรือดีกว่า แบบ PCIe ที่มีขนาดหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๒๔ GB จำนวน ๑ หน่วย

๕.๖ ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NIC) มาตรฐาน ๑๐GBase-T จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องเชื่อมต่อ (Port) จำนวน ๑ หน่วย

๕.๗ การรับประกัน อย่างน้อย ๓ ปี

๕.๘ มีช่องเสียบขยาย (I/O Expansion Slot) แบบ PCI-e ๕.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๕.๙ มีระบบควบคุมการจัดเก็บข้อมูล (Storage Controller) แบบ Hardware RAID รองรับการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID ๐, ๑, ๕ และ RAID ๑๐ โดยมีหน่วยความจำ (Cache) ไม่น้อยกว่า ๔ GB และหน่วยจัดเก็บข้อมูลต้องรองรับการถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap ได้

๕.๑๐ มีแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ Watts หรือเพียงพอต่อการใช้งานระบบทั้งหมด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย แบบ Redundant หรือ Hot Swap และได้รับการรับรองมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ต่ำกว่า ๘๐ PLUS Platinum หรือดีกว่า

๕.๑๑ มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชนิด USB ๓.๒ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

๕.๑๒ มีพอร์ตสำหรับบริหารจัดการระยะไกล (Remote Management Port) อย่างน้อย ๑ พอร์ต สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web-based Management) ได้จากระยะไกล รองรับคำสั่ง Power ON, Power OFF, Restart และการตั้งค่า BIOS รวมทั้งรองรับ Virtual KVM Console, Virtual Power Control และ Virtual Media

๕.๑๓ มีระบบรักษาความปลอดภัยของ Firmware รองรับ UEFI Secure Boot และสามารถกู้คืน Firmware ที่มีปัญหาได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งรองรับการเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน AES-๒๕๖ และ SHA-๒๕๖ หรือดีกว่า

๕.๑๔ มีโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Management Software) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ สิทธิ์การใช้งาน ตลอดระยะเวลาการรับประกัน สามารถดำเนินการได้อย่างน้อย ดังนี้

(๑) อัปเดต Firmware และตรวจสอบความสอดคล้องของ Firmware (Firmware Compliance Monitoring)

(๒) แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะฮาร์ดแวร์ผ่านอีเมล และให้คำแนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหาผ่าน Web GUI

(๓) กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-based Access Control) และรองรับการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multi-Factor Authentication: MFA)

(๔) รองรับ REST APIs เพื่อเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการภายนอก

๕.๑๕ รองรับการจัดตั้งและทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ได้แก่ Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Canonical Ubuntu, Oracle Linux และ VMware หรือเทียบเท่า ได้เป็นอย่างดี

๕.๑๖ ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพตาม ISO ๙๐๐๑ หรือเทียบเท่า

(๒) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม ISO ๑๔๐๐๑ หรือเทียบเท่า

ภก.ผ
คทช
นพ.กช

(๓) มาตรฐานการป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตาม FCC หรือ CE หรือ EN หรือ VCCI อย่างใดอย่างหนึ่ง

(๔) มาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้าตาม UL หรือ EN หรือ TÜV หรือ CSA หรือ IEC อย่างใดอย่างหนึ่ง

๕.๑๗ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ WEEE Mark หรือ RoHS หรือ ECO Declaration หรือ EPEAT หรือ Energy Star หรือ EU Lot ๙ อย่างใดอย่างหนึ่ง

๖. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๖.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๖.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๖.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๖.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๖.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๖.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๖.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส.กทอ. ณ วันยื่นข้อเสนอหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๖.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๖.๑๐ ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมถึงการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และมีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

๖.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มียกเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท

สำนักฯ
คทอ
มททท

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถของเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) ข้อยกเว้น กรณีตามข้อ (๑) ถึง (๓) ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการจัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา หรือบูรณาการระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับงานที่จะดำเนินการซื้อครั้งนี้ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถืออย่างน้อย ๑ สัญญา โดยสัญญาต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว โดยต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาดังกล่าว มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๗. การยื่นเสนอราคาและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๗.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยี่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยี่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๗.๒ ก่อนการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) จะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น แต่ละรายละเอียดว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับรายอื่นหรือไม่

๗.๓ ส.กทอ. จะเชิญผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแสดงวิสัยทัศน์และการนำเสนอแนวคิดการดำเนินงาน ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด โดยมีกำหนดเวลานำเสนอไม่เกิน ๓๐ นาที

๗.๔ ส.กทอ. ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยกำหนดน้ำหนักด้านคุณภาพ ร้อยละ ๘๐ และน้ำหนักด้านราคาร้อยละ ๒๐ โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือก จะต้องได้คะแนนด้านคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือ ๖๔ คะแนน ดังนี้

รายการพิจารณา	คะแนนเต็ม	การพิจารณา
(๑) ความเข้าใจในงานและแนวทางการดำเนินงาน - ครบตามขอบเขตการดำเนินงาน มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีแผนการดำเนินงานชัดเจน พร้อมเสนอแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งานและระบบที่เกี่ยวข้อง (๒๐ คะแนน) - ครบตามขอบเขตการดำเนินงาน มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แต่ไม่ปรากฏแผนการดำเนินงานชัดเจน หรือปรากฏแผนการดำเนินงานแต่ระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือแนวทางการบริหารโครงการไม่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งานและระบบที่เกี่ยวข้อง (๑๐ คะแนน) - ไม่ครบตามขอบเขตการดำเนินงาน หรือไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือไม่แสดงแผนการดำเนินงาน แต่ไม่ปรากฏแผนการดำเนินงาน (๐ คะแนน)	๒๐ คะแนน	คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอมา

ไม่ผ่าน
ผ่าน

รายการพิจารณา	คะแนนเต็ม	การพิจารณา
(๒) สถาปัตยกรรมระบบและแนวความคิดการออกแบบระบบ - แสดงโครงสร้างของระบบโดยรวม พร้อมองค์ประกอบและการทำงานร่วมกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบได้ชัดเจน (๒๐ คะแนน) - แสดงโครงสร้างของระบบโดยรวม แต่ขาดรายละเอียดองค์ประกอบและการทำงานร่วมกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบ (๑๐ คะแนน) - ไม่แสดงโครงสร้างของระบบโดยรวม (๐ คะแนน)	๒๐ คะแนน	คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอมา
(๓) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมีข้อเสนอพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อ ส.กทอ. - มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงาน และดำเนินการได้ภายในระยะเวลาโครงการ (๑๐ คะแนน) - มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานสำหรับการขยายผล (๕ คะแนน) - ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือไม่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงาน (๐ คะแนน)	๑๐ คะแนน	คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอมา
(๔) การนำเสนอแนวความคิดการดำเนินงานและตอบคำถาม - นำเสนอรายละเอียดแนวคิด แผนงาน และวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับขอบเขตของงาน พร้อมตอบคำถามได้ครบถ้วนชัดเจน (๒๐ คะแนน) - นำเสนอรายละเอียดแนวคิด แผนงาน และวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับขอบเขตของงานในประเด็นหลักแต่ยังขาดรายละเอียดหรือข้อมูลสนับสนุนในบางประเด็น หรือตอบคำถามได้บางส่วน (๑๐ คะแนน) - ไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดแนวคิด แผนงาน และวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับขอบเขตของงาน หรือไม่สามารถตอบคำถามได้ (๐ คะแนน)	๒๐ คะแนน	คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากการแสดงวิสัยทัศน์และการนำเสนอแนวความคิดการดำเนินงาน
(๕) การแสดงวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของงาน - แสดงความเข้าใจในการกิจของงานและสอดคล้องกับบริบท ส.กทอ. (๑๐ คะแนน) - แสดงความเข้าใจในการกิจของงานแต่มีบางส่วนไม่สอดคล้องกับบริบท ส.กทอ. (๕ คะแนน) - แสดงความเข้าใจในการกิจของงานที่ไม่สอดคล้องกับบริบท ส.กทอ. (๐ คะแนน)	๑๐ คะแนน	คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากการแสดงวิสัยทัศน์และการนำเสนอแนวความคิดการดำเนินงาน

๗.๕ เกณฑ์ด้านราคา คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน จะพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาต่ำสุดได้ ๒๐ คะแนน ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด จะได้รับคะแนนลดหลั่นตามสัดส่วนลำดับราคาที่ขึ้นโดยข้อเสนอราคาค่าจ้างจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(๑) จำนวนคน - เดือน (Man-Month) และอัตราค่าจ้างของบุคลากรทั้งหมด

(๒) รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน เช่น ค่าคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระบบปัญญาประดิษฐ์ ค่าบริการระบบ/แพลตฟอร์มรายเดือน เป็นต้น

(๓) ยอดรวมของข้อเสนอราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเป็นราคาเดียว

๗.๖ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนเท่ากันหลายราย จะพิจารณาผู้ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุดเป็นผู้ชนะ กรณีคะแนนรวมและคะแนนคุณภาพเท่ากันหลายราย จะพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำที่สุด

ภกณิศา
คณบดี
มจร.มจร.

เปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุให้เป็นไปอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ง่ายไว้ในช่อง "เอกสารอ้างอิง" ว่าสิ่งที่ต้องการอ้างอิงนั้นอยู่ในส่วนใดตำแหน่งใดของเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำเสนอมาสำหรับเอกสารที่อ้างอิงให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกัน ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารเปรียบเทียบฯ ดังกล่าวพร้อมกับการยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ดำเนินการตามข้อนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

ตารางเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค

อ้างอิงข้อ	ข้อกำหนดตามขอบเขตของงาน	ข้อกำหนดที่เสนอ	เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในขอบเขตของงาน	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ทางสำนักงานกำหนด	- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ - รายละเอียดยี่ห้อ รุ่น	ตรงตามข้อกำหนดหรือดีกว่าข้อกำหนด	ระบุหมายเลขหน้า ของเอกสารอ้างอิง

๘. บุคลากรที่ต้องการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเสนอเอกสารการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา เอกสารแสดงประวัติการทำงานเป็นภาษาไทย (Resume, CV) พร้อมจัดทำสรุปคุณสมบัติของบุคลากรในโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	บทบาทหน้าที่	จำนวน (คน)	วุฒิการศึกษา (ขั้นต่ำ)	ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า (ปี)
๑	ผู้จัดการโครงการ	จัดทำแผนบริหารโครงการ บริหารจัดการบุคลากร ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และควบคุมคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานตามสัญญา	๑	ปริญญาโท ด้านคอมพิวเตอร์/ICT/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑๕
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย	๑	ปริญญาโท ด้านคอมพิวเตอร์/ICT/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑๐
๓	นักวิเคราะห์ข้อมูล	ดำเนินการจัดเก็บและทำความสะอาดข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อหาความสัมพันธ์ แนวโน้ม และประเด็นสำคัญที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการ	๑	ปริญญาโท ด้านคอมพิวเตอร์/ICT/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	๕
๔	นักพัฒนาโปรแกรม	พัฒนาโปรแกรมตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยใช้ภาษาและเครื่องมือที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ	๑	ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์/ICT/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	๕

ทำเนา
17/07/2564

ลำดับ	ตำแหน่ง	บทบาทหน้าที่	จำนวน (คน)	วุฒิการศึกษา (ขั้นต่ำ)	ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า (ปี)
๕	นักทดสอบระบบ	จัดทำแผนการทดสอบ และ ดำเนินการทดสอบระบบตาม ขั้นตอน บันทึกข้อผิดพลาด รวมถึงติดตามการแก้ไขเพื่อให้ ระบบทำงานได้อย่างถูกต้องตาม ความต้องการ	๑	ปริญญาตรี ด้าน คอมพิวเตอร์/ICT/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑
๖	เจ้าหน้าที่สนับสนุน โครงการ	ดำเนินการจัดทำ จัดเก็บ และ ติดตามเอกสารสำคัญของ โครงการ รวมถึงประสานงานนัด หมายระหว่างทีมงานและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	๑	ปริญญาตรี	๑

๗. ระยะเวลาดำเนินการและงานที่จะต้องส่งมอบ

๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยผลงานที่จะส่งมอบและงวดงานที่ส่งมอบ มีรายละเอียด ดังนี้

งวดงาน	งานที่จะส่งมอบ	กำหนดส่งมอบ
งวดที่ ๑	รายงานเบื้องต้น จำนวน ๒ เล่ม พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย - แผนการดำเนินงานที่ระบุกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยพร้อมระบุผู้รับผิดชอบ - สถาปัตยกรรมระบบและแนวความคิดการออกแบบระบบ - ผลดำเนินการตามขอบเขตงาน ข้อ ๓.๑ - ๓.๒	ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ วันลงนามสัญญา
งวดที่ ๒	รายงานความก้าวหน้า ๒ เล่ม พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย - ผลดำเนินการตามขอบเขตงาน ข้อ ๓.๓ - ๓.๖ - ความก้าวหน้าผลดำเนินการตามขอบเขตงาน ข้อ ๓.๗ - ส่งมอบและติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสำหรับประมวลผลระบบ	ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่ วันลงนามสัญญา
งวดที่ ๓	รายงานฉบับสมบูรณ์ ๒ เล่ม พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย - บทสรุปผู้บริหาร ผลดำเนินการตามขอบเขตงานทุกข้อ	ภายใน ๑๓๕ วัน นับตั้งแต่ วันลงนามสัญญา

๘. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงิน ๑,๖๕๗,๗๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

๙. กวดขันงานและการจ่ายเงิน

จะแบ่งงวดงานการชำระเงินออกเป็น ๓ งวด ตามเงื่อนไข ดังนี้

งวดที่ ๑ ชำระเงินจำนวนร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังจากที่ได้ทำการส่งมอบ และผ่านการตรวจรับงานตามงวดที่ ๑ ของสัญญาเสร็จสมบูรณ์

งวดที่ ๒ ชำระเงินจำนวนร้อยละ ๔๐ ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังจากที่ได้ทำการส่งมอบ และผ่านการตรวจรับงานตามงวดที่ ๒ ของสัญญาเสร็จสมบูรณ์

งวดที่ ๓ ชำระเงินจำนวนร้อยละ ๔๐ ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังจากที่ได้ทำการส่งมอบ และผ่านการตรวจรับงานตามงวดที่ ๓ ของสัญญาเสร็จสมบูรณ์

นางสาว
เบญจมา
สมุทร

๑๐. เงื่อนไขดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ กรณีที่ต้องใช้ส่วนประกอบเสริม (Components) ผู้รับจ้างต้องใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

๑๐.๒ ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเอกสาร/งาน หรือ ชี้แจง ทำความเข้าใจ ประเด็นต่าง ๆ หรือรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (Progress Report) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุม

๑๐.๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสนับสนุนและให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ ส.กทอ. ในการใช้งานจริง พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสิ้นสุดการรับประกัน

๑๐.๔ ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดตามเอกสารข้อกำหนดสำหรับโครงการนี้ให้เข้าใจอย่างละเอียด หากมีข้อแย้งในภายหลังให้ถือคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นข้อยุติ

๑๐.๕ ในกรณีที่ข้อความระบุขอบเขตของงานมีองค์ประกอบย่อยไม่ครบถ้วนหรือต้องตีความตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานผู้รับจ้างต้องดำเนินการเพิ่มเติมตามที่ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาร่วมกัน ด้วยเหตุและผลความถูกต้องเป็นธรรม และเมื่อเกิดปัญหาให้ ส.กทอ. เป็นผู้ชี้ขาด

๑๑. เงื่อนไขการบำรุงรักษาและการรับประกัน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษา และการรับประกันผลงานโดยดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้

๑๑.๑ จะต้องรับประกันและบำรุงรักษาระบบงานหลังจากการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยระบบต้องทำงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาประกัน และบำรุงรักษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๑๑.๒ จะต้องรับประกัน ด้วยบริการในรูปแบบ ดังนี้

(๑) On Call รับปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาและให้ข้อมูลกับผู้ใช้งานของ ส.กทอ. ทางโทรศัพท์

(๒) Remote การใช้งานโปรแกรม Remote เพื่อแก้ไขปัญหาผ่านทางจอ

๑๑.๓ จะต้องให้บริการแก้ไขปัญหาตาม (Service Level Agreement: SLA) ตามตาราง SLA ที่กำหนดตลอดระยะเวลาตามสัญญา ดังนี้

ประเภท ข้อผิดพลาด	คำอธิบาย	ระยะเวลา ตอบกลับ	ระยะเวลา แก้ไขปัญหา
Critical	ข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งานทั้งระบบ เช่น ระบบล่มไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น	๔ ชม.	๒๔ ชม.
Serious	ข้อผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งานบางส่วน เช่น ระบบเกิดความล่าช้า หลุดบ่อย แต่ยังสามารถใช้งานได้ เป็นต้น	๔ ชม.	๔๘ ชม.
Minor	ข้อผิดพลาดเล็กน้อย ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งานระบบ เช่น ระบบมีการแสดงผลผิดพลาดในบางส่วน เป็นต้น	๔ ชม.	๗๒ ชม.

๑๑.๔ จะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาทำการดูแลระบบและให้คำปรึกษาการใช้งานตามที่ ส.กทอ. เชิญประชุม และสามารถติดต่อเพื่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ตลอดระยะเวลาประกัน

๑๑.๕ จะต้องทำการสำรองข้อมูลของระบบงานขอบเขตงานนี้ในเวอร์ชันล่าสุดที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ภกค

ภกค

ภกค

๑๒. ลิขสิทธิ์

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ระบบงาน ข้อมูล และสิ่งใด ซึ่งผู้รับจ้างได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับขอบเขตงานภายใต้โครงการนี้ ให้ถือเป็นความลับและตกเป็นของ ส.กทอ. โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้ ส.กทอ. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับจ้างต้องไม่นำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระบบงาน ข้อมูล และสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานของโครงการนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก ส.กทอ. ก่อน

๑๓. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ส.กทอ. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างผู้รับจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว

๑๔. เงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน หรือผู้รับจ้างอาจนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอายุการค้ำประกันตลอดอายุสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

๑๕. หลักประกันสัญญา

ผู้เสนอราคาให้มีการวางหลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๑๕.๑ เงินสด

๑๕.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๑๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

๑๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๑๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๑๖. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ : กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐ ต่อ ๑๔๑๐

หมื่น
นางสาว
นางสาว
นางสาว